



TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Vibrações	Data:		Pág.:	/

VIBRAÇÕES

Vibração é qualquer movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo. Esse movimento pode ser regular ou irregular, quando não segue nenhum padrão determinado.

A vibração é definida por três variáveis:

- frequência (ciclos/s ou Hz);
- intensidade do deslocamento (cm ou mm) ou aceleração máxima sofrida pelo corpo (g , $1 g = 9,81 m \times s^{-2}$);
- direção do movimento, definida por três eixos: xx (das costas para o peito), yy (do lado direito para o lado esquerdo) e zz (dos pés ou nádegas para a cabeça).

A resposta do corpo humano às vibrações externas depende da sua postura (de pé, sentado ou deitado) e do ponto de aplicação das forças vibratórias.

As fontes mais comuns de vibrações são:

- Impacto de martelos e prensas;
- Máquinas mal ajustadas;
- Motores a 2 tempos;
- Expansão de gases;
- Etc.

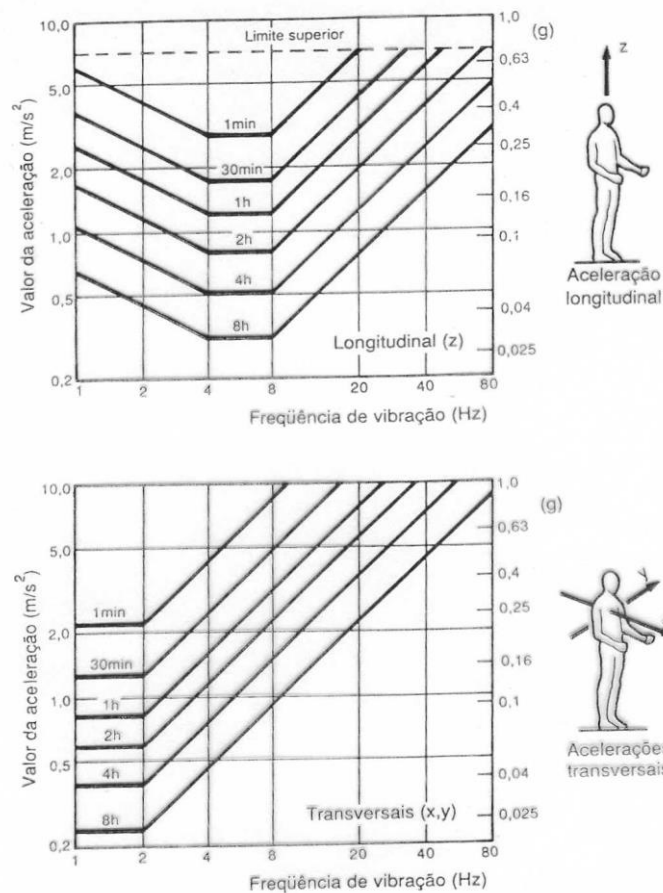


Figura 1- Tempos exposição permitidos

máximos de a vibrações

longitudinais (eixo z) e transversais (eixos x,y) (Normas ISO 2631 de 1978).



EFEITO DAS VIBRAÇÕES SOBRE O ORGANISMO

As vibrações que afetam o corpo inteiro são transmitidas através:

- dos pés, de uma pessoa de pé;
- das nádegas, de uma pessoa sentada;
- da área de suporte, de uma pessoa prostrada.

As vibrações são particularmente nocivas ao organismo nas frequências mais baixas, de 1 a 80 Hz. Elas provocam lesões nos ossos, juntas e tendões. No sentido longitudinal do corpo (eixo zz, dos pés à cabeça) o corpo humano é mais sensível na faixa de 4 a 8 Hz, enquanto no sentido transversal o organismo é mais sensível nas faixas de 1 a 2 Hz.

As frequências intermediárias, de 30 a 200 Hz provocam doenças cardiovasculares, acima de 300 Hz, provocam dores agudas e distúrbios neurovasculares.

Alguns destes sintomas são reversíveis. Após um longo período de descanso eles podem reduzir-se, mas retornam se o organismo for novamente exposto às vibrações.

O organismo humano, sendo uma estrutura complexa, composta de diversos ossos, articulações, músculos e órgãos, não reage uniformemente ao efeito das vibrações. Cada parte do organismo pode tanto amortecer como amplificar as vibrações. Essas amplificações ocorrem quando partes do corpo passam a vibrar na mesma frequência. As frequências que provocam esse fenómeno são chamadas de *frequências de ressonância*.

Frequências de vibração abaixo de 1 Hz ocorrem nalguns meios de transportes como barcos, aviões, automóveis e produzem um efeito de enjoo.

Longos períodos de exposição usando ferramentas manuais (ex.: martelos pneumáticos, motosserras,...) podem conduzir a afeções dos vasos sanguíneos e das

articulações. A situação mais comum traduz-se por uma diminuição da circulação com consequente perda de sensibilidade nas mãos e sobretudo nos dedos - doença de Raynaud ou doença dos dedos brancos (ou dedos mortos). Esta doença pode ocasionar lesões permanentes ou mesmo gangrena.

A maior parte das afeções causadas pelas vibrações quer do ponto de vista fisiológico quer do ponto de vista psicológico situam-se entre 4 e 20 Hz.

Efeitos (Sintomas)	Gama de frequências (Hz)
Sensação geral de desconforto	4 - 9
Sensações na cabeça	13 - 20
Sensações no maxilar inferior	6 - 8
Sensação na garganta	12 - 16
Dores no peito	5 - 7
Dores abdominais	4 - 10
Urgência em urinar e defecar	10 - 18
Aumento do tónus muscular	13 - 20
Alterações no sistema cardiovascular	13 - 20
Aumento do ritmo respiratório	4 - 8
Contrações musculares	4 - 9

Quadro 1 - Efeitos das vibrações em diferentes gamas de frequências

A longo prazo podem surgir alterações patológicas tais como afeções crónicas da coluna e das articulações, afeções cardiovasculares, ano-rectais, etc.

CONTROLO DAS VIBRAÇÕES

O controlo das vibrações pode ser conseguido por 3 processos:

- redução das vibrações na origem;
- diminuição da transmissão de energia mecânica a superfícies potencialmente irradiantes;
- redução da amplitude de vibração das superfícies irradiantes atrás referidas.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

O controlo de vibrações através de alterações no percurso de transmissão pode revestir duas formas:

- introdução de elementos resilientes (ex.: molas, apoios em borracha ou em fibra de vidro ou cortiça) que reduzem a transmissão de energia vibratória;
- tratamento amortecedor dos elementos estruturais que compõem o percurso de transmissão de modo a absorver parte da energia vibratória produzida.

A redução da vibração de superfícies irradiantes consegue-se através da adição de massas àquelas superfícies.